Dok. 0019

Stimmung und Differenztöne

Gleichstufig temperierte, reine und historische Stimmungen. Differenztöne bei Terzen und Quinten. Euler-Tonnetz und Möglichkeiten diatonischer Instrumente. Druckabhängigkeit und Tremolo als Grenzen. Referenz: Dok. 0012.

Berechnungsskript: pruefskript_0019_stimmung.py *im selben Verzeichnis auf GitHub.*

1. Stimmungssysteme im Vergleich

Die **gleichstufig temperierte Stimmung** (12-TET) teilt die Oktave in 12 gleiche Halbtonschritte (Faktor 2^{102} = 1,05946). Kein Intervall außer der Oktave ist rein — alle sind Kompromisse. Die **reine Stimmung** verwendet ganzzahlige Frequenzverhältnisse (3/2 für die Quinte, 5/4 für die große Terz), ist aber nicht auf alle Tonarten übertragbar. **Valotti** und andere historische Temperierungen verteilen die Abweichung ungleichmäßig — manche Tonarten klingen reiner, andere weniger. Valotti temperiert sechs Quinten (F–C–G–D–A–E–B) je um 1/6 pythagoräisches Komma und lässt die übrigen sechs rein.

Note	Valotti vs. gleichstufig [Cent]
C	+6
C#	+0
D	+2
Eb	+4
E	-2
F	+8
F#	-2
G	+4
G#	+2
A	+0
Bb	+6
B	-4

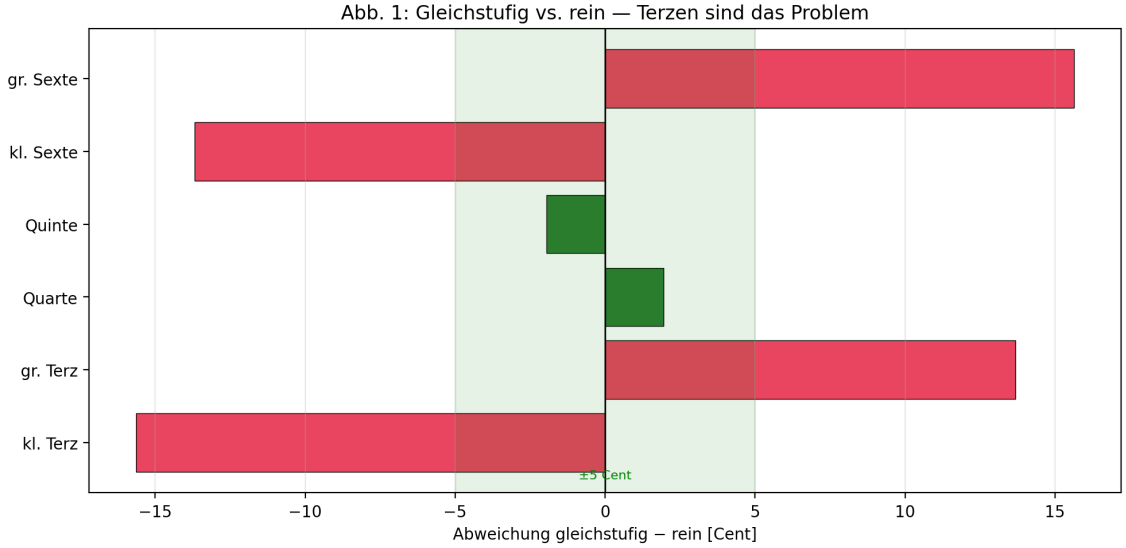
Die Abweichungen sind klein (max. ±8 Cent). Valotti ist ein Kompromiss mit **entschärften Terzen** in häufigen Tonarten (C, G, D, F). In entfernten Tonarten (F#, C#) sind die Terzen pythagoräisch (schlechter als gleichstufig).

Wichtig: Diese Tabelle gilt nur für **C-Dur als Bezugstonart**. Für jede andere Grundtonart muss der Bezugston verschoben werden. Bei einem G-C-F-B Instrument (Bezug C) passt die Tabelle direkt. Bei einem A-D-G-C Instrument (Bezug D) müssen alle Werte um 2 Halbtöne verschoben werden: D bekommt den Wert von C (+6), E den von D (+2) usw. Die entschärften Terzen liegen dann um D, A, E, G — passend für die häufigsten Tonarten dieses Instruments.

Begleiter (diatonisch): In der Praxis werden Begleiter oft so gestimmt, dass die **Dur-Terzen nur noch wenig Tremolo** besitzen — aber nicht komplett Null. Moll-Terzen sollten **temperiert** (gleichstufig) bleiben, damit der Moll-Charakter

erhalten bleibt.

Abb. 1: Gleichstufig vs. rein — Terzen sind das Problem



Intervall	Gleich [Cent]	Rein [Cent]	Δ [Cent]	Verhältnis
kl. Terz	300	315.6	-15.6	6/5
gr. Terz	400	386.3	+13.7	5/4
Quarte	500	498.0	+2.0	4/3
Quinte	700	702.0	-2.0	3/2
kl. Sexte	800	813.7	-13.7	8/5
gr. Sexte	900	884.4	+15.6	5/3

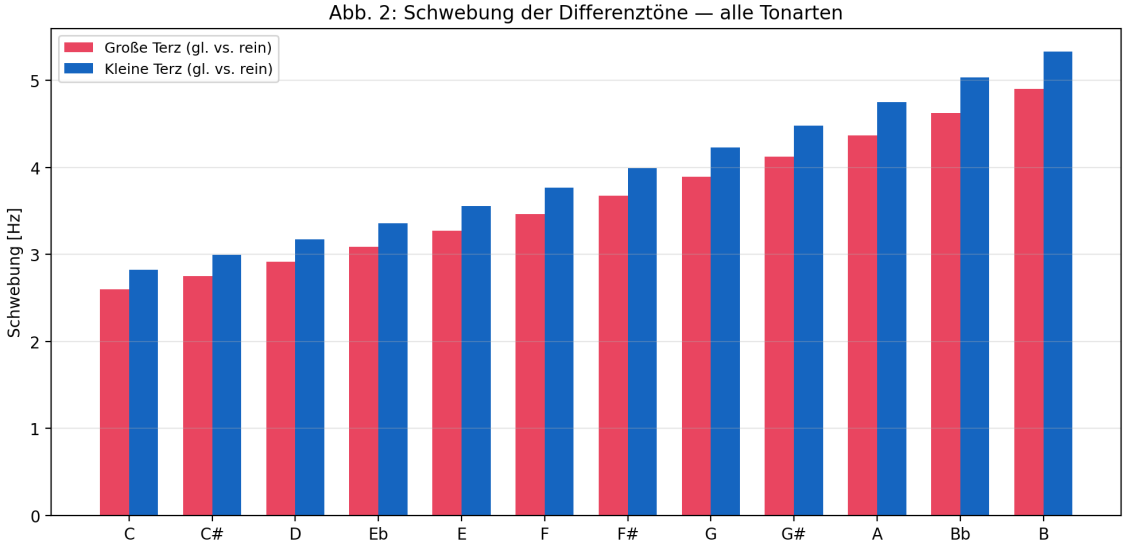
Das Problem sind die Terzen (±14 Cent), nicht die Quinten (±2 Cent). Die Quarte und Quinte sind in der gleichstufigen Stimmung fast rein. Die Terzen und Sexten weichen deutlich ab.

2. Differenztöne: Was man hört, wenn Terzen erklingen

Wenn zwei Töne f_1 und f_2 gleichzeitig erklingen, erzeugt die Nichtlinearität des Gehörs einen **Differenzton** bei $f_diff = |f_2 - f_1|$. Bei einer **reinen großen Terz** (5/4) ist der Differenzton $f_diff = 5/4 \times f_1 - f_1 = 1/4 \times f_1$ — exakt zwei Oktaven unter f_1. Keine Schwebung, reiner Klang. Bei der **gleichstufigen Terz** weicht der Differenzton um ≈2,6 Hz ab (bei C4) — das erzeugt eine hörbare Schwebung.

$$f_diff = |f_2 - f_1|$$

Abb. 2: Schwebung der Differenztöne — alle Tonarten



Die Schwebung wächst proportional zur Grundfrequenz — und wird im oberen Bereich zunehmend **unangenehm**:

Terz	f_1 [Hz]	Diff gl.	Diff rein	Schwebung	Bewertung
C3–E3	131	34.0	32.7	1.3	wahrnehmbar
C4–E4	262	68.0	65.4	2.6	deutlich hörbar
E4–G#4	330	85.7	82.4	3.3	deutlich hörbar
G4–B4	392	101.9	98.0	3.9	deutlich hörbar
C5–E5	523	136.0	130.8	5.2	STÖREND
E5–G#5	659	171.4	164.8	6.5	STÖREND
C6–E6	1047	272.0	261.6	10.4	SEHR UNANGENEHM

Ab C5 aufwärts werden gleichstufige Terzen als **Flimmern** wahrgenommen. Bei C6–E6 beträgt die Schwebung über 10 Hz — das klingt wie ungewolltes Tremolo. **Reine Terzen machen im oberen Diskant den größten Unterschied.**

Abb. 3: Rein vs. gleichstufig — C4+E4

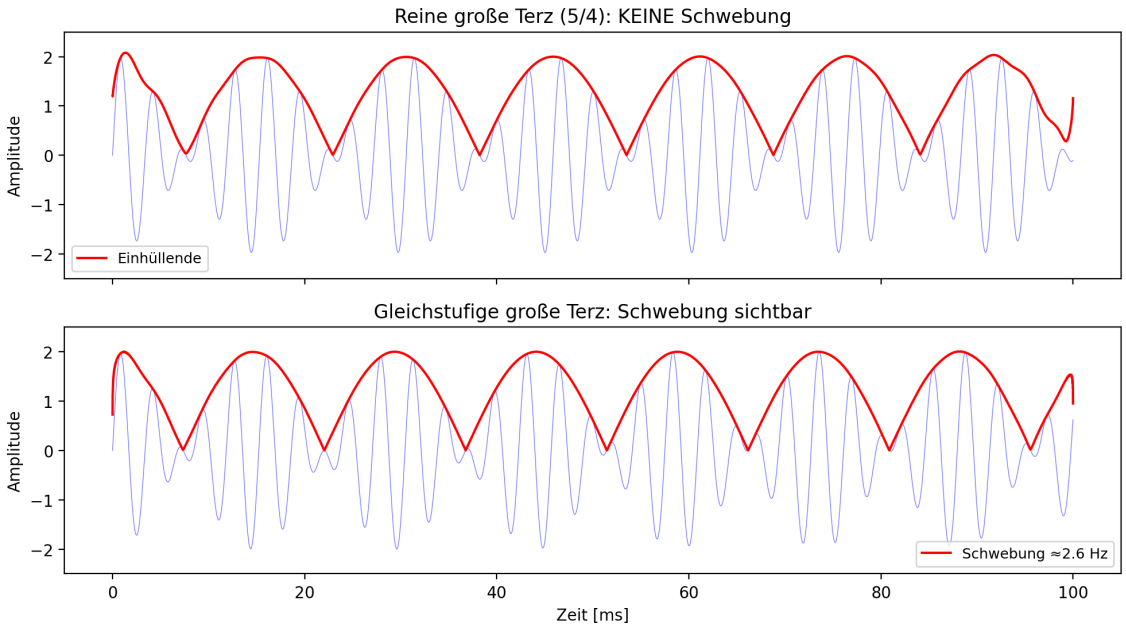
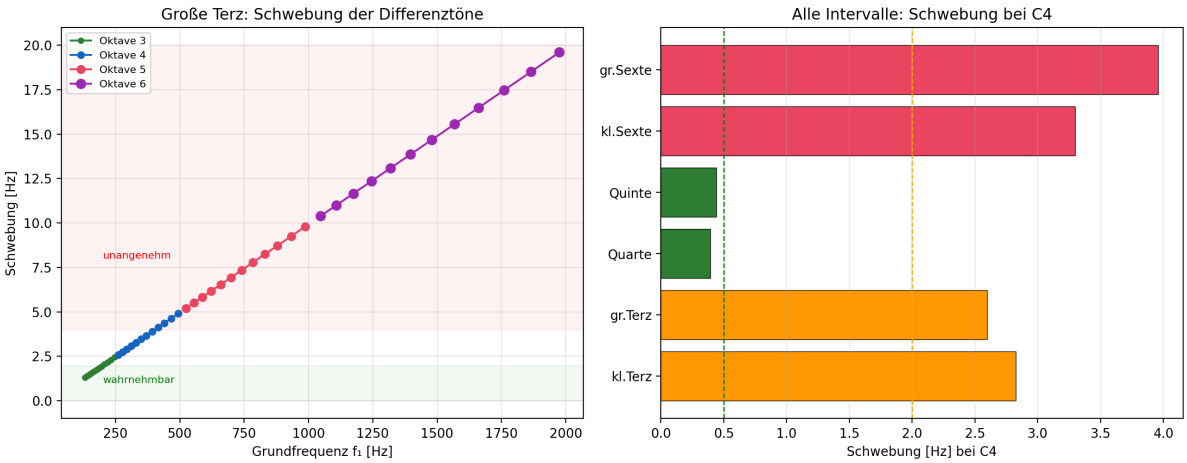


Abb. 4: Differenztöne — Übersicht

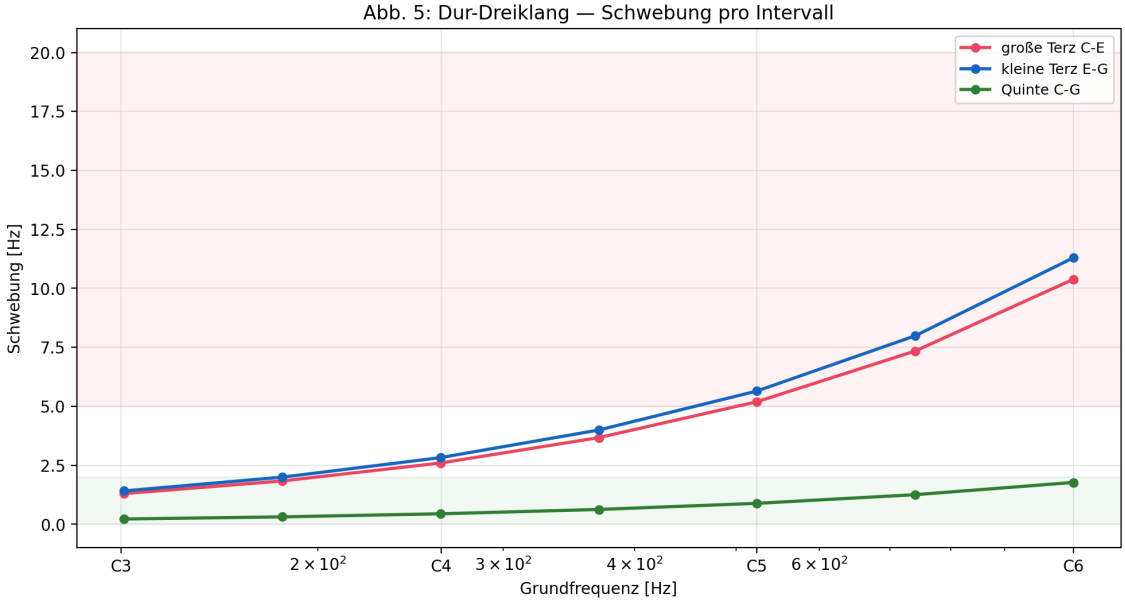


Große Terz: Differenztöne rein vs. gleichstufig — der reine Differenzton ist immer exakt 2 Oktaven unter dem Grundton:

Terz	f_1	Diff gl.	Diff rein	= Note	Schw. [Hz]	Bewertung
C3–E3	131	34.0	32.7	C1	1.3	wahrnehmbar
F3–A3	175	45.4	43.7	F1	1.7	wahrnehmbar
C4–E4	262	68.0	65.4	C2	2.6	deutlich
E4–G#4	330	85.7	82.4	E2	3.3	deutlich
G4–B4	392	101.9	98.0	G2	3.9	deutlich
C5–E5	523	136.0	130.8	C3	5.2	störend
E5–G#5	659	171.4	164.8	E3	6.5	störend
G5–B5	784	203.8	196.0	G3	7.8	UNANGENEHM
C6–E6	1047	272.0	261.6	C4	10.4	UNANGENEHM
E6–G#6	1319	342.7	329.6	E4	13.1	EXTREM

Dur-Dreiklang C-E-G: Alle Differenztöne im Akkord:

Abb. 5: Dur-Dreiklang — Schwebung pro Intervall



Paar	f_1	Diff gl.	Diff rein	Schw.	Rein =
C3–E3	131	34.0	32.7	1.3	= C1
E3–G3	165	31.2	32.7	1.5	≈ G1
C3–G3	131	65.2	65.4	0.2	= C2
C4–E4	262	68.0	65.4	2.6	= C2
E4–G4	330	62.4	65.4	3.0	≈ G2
C4–G4	262	130.4	130.8	0.4	= C3
C5–E5	523	136.0	130.8	5.2	= C3
E5–G5	659	124.7	130.8	6.1	≈ G3
C5–G5	523	260.7	261.6	0.9	= C4

Im reinen Dreiklang sind **alle** Differenztöne exakt auf Stufen des Akkords: C-E → C (2 Okt. tiefer), C-G → C (1 Okt. tiefer), E-G → C (rein). Der gesamte Akkord klingt wie eine Einheit. Im gleichstufigen Dreiklang erzeugen die Terzen Schwebungen — je höher der Akkord, desto schlimmer.

3. Quinten: Fast rein, kaum Schwebung

Die gleichstufige Quinte weicht nur 2 Cent von der reinen ab. Der Differenzton bei C-G: f_diff = 130,4 Hz (gleichstufig) vs. 130,8 Hz (rein) — Schwebung nur 0,44 Hz. Das ist im Tremolo und bei normaler Spieldynamik nicht wahrnehmbar.

Konsequenz: Quinten müssen nicht nachgestimmt werden — sie sind in der gleichstufigen Stimmung bereits fast rein. Die Verbesserung durch reine Quintenstimmung beträgt < 0,5 Hz und geht in der Druckabhängigkeit unter (Dok. 0012).

4. Diatonische Instrumente: Möglichkeiten und Grenzen

Diatonische Instrumente (Steirische, Wiener) bieten eine besondere Möglichkeit: Auf Druck und Zug kommen dieselben Tonstufen vor, und gleiche Töne erscheinen mehrfach in verschiedenen Reihen. Diese Duplikate können **um Nuancen verschieden gestimmt** werden — zum Beispiel angelehnt an das Euler-Tonnetz, wo Terzen rein gestimmt werden.

Das Euler-Tonnetz ordnet Töne auf zwei Achsen an: Quinten (horizontal) und Terzen (vertikal). Alle Terzen und Quinten sind rein — aber gleiche Tonnamen haben verschiedene Frequenzen (syntontisches Komma = 21,5 Cent). Ein diatonisches Instrument kann für bestimmte Tonarten eine Annäherung realisieren, indem Duplikate verschieden gestimmt werden.

Praxis-Einschätzung: Ein derartiges Instrument mit möglichst reinen Terzen macht kaum Sinn auf einem vierreihigen Instrument. Dur-Akkorde klingen hervorragend, aber **Moll-Akkorde** und erst recht **Septimen** oder **Übergangstöne** werden problematisch — die reine kleine Terz (6/5) weicht 16 Cent von der gleichstufigen ab, in die entgegengesetzte Richtung wie die große Terz. Wer beide rein stimmt, hat 30 Cent Differenz zwischen großer und kleiner Terz auf demselben Ton.

Für **Choräle** und einfache **alpenländische Jodler** — Musik, die überwiegend in Dur-Dreiklängen steht und wenige Moll-Passagen hat — ist reine Terzstimmung ein **besonderes Klangerlebnis**. Die Differenztöne verschwinden, der Akkord verschmilzt, das Instrument klingt wie eine Einheit. Für anspruchsvolleres Repertoire mit Moll, Septakkorden und chromatischen Übergängen ist die gleichstufige Stimmung der

sichere Kompromiss.

5. Voraussetzungen und Einschränkungen

Einchörig = Null-Tremolo: Besondere Stimmpraktiken machen nur Sinn, wenn das Instrument einchörig gestimmt ist — also **kein Tremolo**. Bereits 1 Hz Tremolo erzeugt ±1,7 Cent Schwankung bei 440 Hz — Feinheiten unter 3 Cent gehen darin unter. Die Terzen-Differenz (14 Cent) bleibt hörbar, die Quinten-Differenz (2 Cent) nicht. Null-Tremolo ist die Grundvoraussetzung für jede Feinstimmung.

Druckabhängigkeit (Dok. 0012): Der Balgdruck verstimmt den Ton. Im Bass: ≈5 Cent bei normalem Dynamikwechsel. Das überspielt Quinten-Feinheiten, aber nicht Terzen-Korrekturen. Im Diskant ist die Druckabhängigkeit gering (≈0,4 Cent) — dort lohnt sich Feinstimmung am meisten.

Referenzton: Bei diatonischen Instrumenten ist die **2. Reihe auf Druck** die Bezugsreihe — sie bestimmt die Grundtonart und damit den Referenzton. Bei G-C-F-B: 2. Reihe = C → Referenz C. Bei A-D-G-C: 2. Reihe = D → Referenz D (nicht A!). Nur bei einem E-A-D-G Instrument wäre A = 440 Hz die natürliche Referenz. Die Wahl einer anderen Reihe als Bezug beim Spielen ist problematisch — die 2. Reihe auf Druck ist der Standard.

Differenztöne werden im oberen Bereich unangenehm: Die Schwebung der Differenztöne bei gleichstufigen Terzen verdoppelt sich pro Oktave. Bei C4–E4: 2,6 Hz (deutlich hörbar). Bei C5–E5: 5,2 Hz (störend). Bei C6–E6: 10,4 Hz (extrem unangenehm — fast wie ungewolltes Tremolo). Ab dem oberen Diskant werden gleichstufige Terzen als **Flimmern** wahrgenommen. Reine Terzen machen dort den größten Unterschied.

Jede Stimmung ist ein Kompromiss: Sie sollte auf die Musikstücke abgestimmt sein, die tatsächlich gespielt werden. Reine Terzen in C-Dur bedeuten unreinere Terzen in anderen Tonarten. Die Wahl der Stimmung ist eine musikalische Entscheidung, keine physikalische.

6. Die Moll-Terz: 6/5 oder 19/16?

In der Literatur findet man unterschiedliche Angaben zur „reinen“ Moll-Terz:

Verhältnis	Cent	vs. gleich	Herkunft
6/5 (5-Limit)	315,6	+15,6	Klassisch rein, 5. und 6. Oberton
19/16 (19-Limit)	297,5	−2,5	19. Oberton, nahe an gleichstufig
7/6 (septimal)	266,9	−33,1	7. Oberton, sehr eng
Gleichstufig	300,0	0	Referenz

Die **6/5-Terz** (315,6 Cent) ist das Gegenstück zur großen Terz 5/4 — zusammen ergeben sie eine reine Quinte (5/4 × 6/5 = 3/2). Sie ist 16 Cent höher als gleichstufig. Die **19/16-Terz** (297,5 Cent) entspricht dem 19. Oberton — nur 2,5 Cent unter der gleichstufigen und klingt für moderne Ohren „richtig“ als Moll.

In der Renaissance wurde die Moll-Terz C–Eb oft als große Terz **unter** der Quinte gestimmt (Eb = reine Terz unter G → 316 Cent). Das erklärt, warum Moll-Dreiklänge als Dissonanz galten.

Praxis für Begleiter: Moll-Terzen **temperiert** (gleichstufig) belassen. Eine reine 6/5-Terz (≈16 Cent höher) verändert den Moll-Charakter. Die gleichstufige 300 Cent liegt nahe an 19/16 (297,5 Cent) und wahrt den vertrauten Moll-Klang. Dur-Terzen beim Begleiter: nicht ganz Null-Tremolo, sondern mit **minimalem Rest-Tremolo** — das mildert die Schärfe, behält aber den lebendigen Klang.

7. Praktische Empfehlungen für den Stimmer

Absolut korrekt stimmen ist nicht möglich — es bleibt immer ein kleiner Kompromiss. Die folgenden Empfehlungen helfen, den bestmöglichen Kompromiss zu finden.

Dur-Terzen: Nicht zum Extrem machen

Wenn man die große Terz absenkt (Richtung rein, 5/4), sollte man sie **nicht ganz auf Null-Schwebung** bringen, sondern ein leichtes Tremolo belassen — und zwar **etwas enger als rein**. Warum? Ein Instrument verstimmt sich im Laufe der Zeit. Wenn die Terz knapp unter der reinen Stimmung liegt (etwas enger), geht jede Verstimmung **in Richtung gleichstufig** — das Intervall wird breiter, nähert sich 400 Cent und klingt dabei immer noch akzeptabel.

Macht man die Terz dagegen **zu knapp** (zu weit abgesenkt, unter 386 Cent), besteht die Gefahr, dass Verstimmungen **in die falsche Richtung** gehen — das Intervall wird noch enger, klingt zunehmend „falsch“ und unangenehm. Das sollte **unbedingt vermieden** werden.

Richtwert: Die große Terz ca. 10–12 Cent unter gleichstufig stimmen (statt der vollen 14 Cent für rein). Das ergibt ≈2–3 Cent Sicherheitsabstand unter der reinen Terz und lässt Raum für Verstimmungen in die richtige Richtung.

Quinten: Rein ist möglich — mit Vorbehalt

Komplett reine Quinten (702 Cent) sind nur möglich, wenn man gleichzeitig die **Oktaven spreizt**. 12 reine Quinten ergeben 7 Oktaven + 23,5 Cent (pythagoräisches Komma). Wenn die Oktaven exakt rein bleiben (1200 Cent), müssen die Quinten leicht enger sein (700 Cent gleichstufig). Der Kompromiss:

Intervall	Richtung	Zielbereich	Begründung
Quinten	eher enger bis rein	698–702 Cent	Sicherheitsabstand nach unten
Oktaven	eher rein bis etwas weiter	1200–1202 Cent	Kompensiert engere Quinten
Große Terzen	etwas enger als rein	388–390 Cent	Spielraum für Verstimmung
Kleine Terzen	temperiert (gleichstufig)	300 Cent	Moll-Charakter bewahren

Dieses Prinzip — Quinten eher enger, Oktaven eher weiter — ist konsistent und physikalisch begründet. Es bietet **Spielraum für natürliche Verstimmung**, ohne dass das Instrument jemals „falsch“ klingt. Im Gegensatz dazu führt eine übertrieben reine Stimmung bei der kleinsten Verstimmung zu hörbaren Problemen.

Stimmprozedur nach Gehör (ohne Stimmgerät)

Stimmt man nach Gehör, funktioniert das sobald man den **Bezugs-Gleichton in der 2. Reihe** festgelegt hat. Von dort ausgehend erweitert man systematisch:

1. Bezugston festlegen — 2. Reihe, Druck (z.B. D bei A-D-G-C Instrument)

2. Quinten nach unten und oben erweitern — eher etwas enger als rein

3. Oktaven prüfen — eher rein bis etwas weiter

4. Terzen prüfen — leichtes Tremolo muss hörbar bleiben (nicht Null-Schwebung, etwas enger als rein)

5. Korrigieren, bis Quinten, Oktaven und Terzen im Gleichgewicht sind

Druck rein — Zug temperiert

Auf einem diatonischen Instrument bietet sich eine elegante Strategie an: Die **Drucktöne extrem rein** stimmen (Terzen fast rein, Quinten rein), aber die **Zugtöne temperiert** (gleichstufig) belassen.

Warum? Auf Druck erklingen überwiegend Dur-Dreiklänge und Grundakkorde — dort profitiert der Klang maximal von reinen Terzen und Quinten. Auf Zug erklingen häufig Septimen, Sekunden und Moll-Passagen — dort sollen diese Intervalle ihren **charakteristischen Spannungsklang** behalten. Temperierte Zugtöne gewährleisten das.

Dieses Prinzip nutzt die Eigenheit des diatonischen Instruments: Druck und Zug haben verschiedene Tonvorräte. Auf Druck dominieren Tonika und Dominante (Dur), auf Zug die Subdominante und Durchgangstöne (oft Moll, Septimen). Zwei verschiedene Stimmungen auf demselben Instrument — je nach Balgrichtung der passende Kompromiss.

Bass-Grundtöne: Grund- und Oktavzunge

Bass-Grundtöne bestehen aus einer Grundton-Zunge und einer Oktav-Zunge. Diese beiden Zungen haben unterschiedliche Profilierungen und damit **unterschiedliche Druckabhängigkeiten** (Dok. 0012). Je nach Schliff und Verhalten der Zungen ist die Basszunge meist um ca. **5 Cent höher** zu stimmen als die Oktavzunge.

Das muss aber **nicht** sein — wenn die Profilierungen optimal sind und die Töne bei unterschiedlichem Spieldruck **nicht auseinanderdriften**, ist keine Korrektur nötig. Der Test: Bei pp und ff spielen und hören, ob die Schwebung zwischen Grund- und Oktavzunge sich ändert. Wenn ja → die Zunge mit stärkerer Drift etwas in Gegenrichtung vorstimmen. Wenn nein → beide auf denselben Ton stimmen.

Der Hintergrund: Eine dickere Zunge (höherer Grundton) reagiert weniger auf Druckschwankungen als eine dünnere (Dok. 0012). Wenn die Grundton-Zunge steifer ist als die Oktav-Zunge, driftet die Oktav-Zunge bei höherem Druck stärker nach unten. Die 5 Cent Vorstimmung kompensiert das für den üblichen Spieldruckbereich.

Spieleranpassung: Je nach Spieler kann das angepasst werden. Wichtig ist auch die **Aufbiegung** der Zungen — sie beeinflusst die Druckabhängigkeit. Bei normalem Spieldruck sollte der Bass-Grundton eher **einige Cent zu hoch** sein, da er bei kräftigem Druck nachgibt. Ein Spieler mit kräftigem Balg braucht mehr Vorstimmung als ein leiser Spieler. Der Stimmer sollte den Spieler kennen — oder für den mittleren Spieldruck stimmen und dem Spieler die Möglichkeit zur Feinjustierung lassen.

Anmerkung: Die Empfehlung „Moll-Terzen temperiert“ (Kap. 6) gilt für die **Begleiter** — nicht für den Diskant. Im Diskant richtet sich die Stimmung nach der Druck/Zug-Strategie (oben).

8. Zusammenfassung

1. **Terzen sind das Problem:** ±14 Cent Abweichung in der gleichstufigen Stimmung. Quinten sind fast rein (±2 Cent).

2. **Differenztöne bei Terzen werden im oberen Bereich unangenehm:** Schwebung 2,6 Hz bei C4, 5,2 Hz bei C5, 10,4 Hz bei C6 — verdoppelt sich pro Oktave. Ab C5 störend, ab C6 extrem unangenehm.

3. **Reine Terzen:** Der Differenzton $f_{diff} = 1/4 \times f_1$ ist schwebungsfrei. Reine Stimmung lohnt sich besonders im oberen Diskant.

4. **Null-Tremolo ist Voraussetzung:** Bereits 1 Hz Tremolo verwischt Feinheiten < 3 Cent. Nur einchörig gestimmte Instrumente profitieren.

5. **Referenzton = 2. Reihe auf Druck:** G-C-F-B → Referenz C. A-D-G-C → Referenz D (nicht A!). Nur E-A-D-G → Referenz A.

6. **Druckabhängigkeit begrenzt die Genauigkeit** im Bass (Dok. 0012). Feinstimmung lohnt sich im Diskant mehr.

7. **Jede Stimmung ist ein Kompromiss** und sollte auf das Repertoire abgestimmt sein.

8. **Praxis:** Terzen etwas enger als rein (Spielraum für Verstimmung in die richtige Richtung). Quinten enger bis rein, Oktaven rein bis weiter. Nie zum Extrem — Verstimmungen dürfen nicht in die falsche Richtung gehen.

Reine Terzen klingen rein — aber nur in der Tonart, für die sie gestimmt sind. Der kluge Stimmer lässt Spielraum: etwas enger als rein, damit Verstimmungen in die richtige Richtung gehen.